

مشروع: Metro Guide App

1. Project Planning & Management فكرة المشروع:

تطبيق موبايل يساعد المستخدم يعرف:

- أقرب محطة مترو
- أفضل طريق بين محطاتين
- الوقت المتوقع
- التنبيهات قبل الوصول

الهدف:

- تسهيل استخدام المترو
- تقليل الوقت الضائع
- تحسين تجربة المستخدم

Timeline (مثال):

- أسبوع 1-2: تحليل وفهم المشروع
- أسبوع 3-4: التصميم
- شهر 2: برمجة
- شهر 3: اختبار وتسليم

الأدوار:

- Developer: يكتب الكود
- Designer: يعمل UI
- Tester: يجرب التطبيق

المخاطر:

- مشاكل GPS
- بيانات المترو غير دقيقة
- Bugs في التطبيق

2. Literature Review

تقدر تقارن مشروعك بـ:

- Google Maps
- تطبيقات المترو المحلية

وتاخذ منهم:

- فكرة المسارات
- عرض الوقت
- تجربة المستخدم

3. Requirements Gathering

Functional Requirements:

- اختيار محطة البداية والنهاية
- عرض المسار
- حساب الوقت
- عرض الخريطة
- تحديد أقرب محطة
- تنبيه قبل الوصول

Non-Functional:

- سرعة عالية
- دقة في الحساب
- واجهة سهلة
- استهلاك بطارية قليل

4. System Analysis & Design

Problem Statement:

الناس ينتهون في المترو ومش عارفة أسرع طريق.

Use Case:

- المستخدم يفتح التطبيق
- يختار من وإلى
- يشوف الطريق
- يتابع الرحلة

Architecture:

- Frontend: تطبيق موبايل
- Backend: API
- Database: محطات وخطوط

Database (مثال):

Tables:

- Stations (id, name, line)
- Routes (from, to, time)

UI/UX:

شاشات:

- Home
- اختيار المحطات
- عرض الطريق
- الخريطة

5. Implementation

التكنولوجيا:

- Android (Java / Kotlin)
أو
- Flutter

تنفيذ Features:

- Dropdown للمحطات
- shortest path خوارزمية (Dijkstra زي)
- GPS integration
- Notifications

GitHub: <https://github.com/abdallah-ftouh/Metro-guide-app->

6. Testing

Test Cases:

- اختيار مسار → يظهر صح
- GPS → يحدد الموقع
- Notification → تشتغل قبل الوصول

Bugs:

- محطة مش موجودة
- وقت غلط
- التطبيق يهتج

7. Final Presentation:

- فيه PPT:
 - الفكرة
 - المشكلة
 - الحل
 - صور من التطبيق

User Manual:

- ازاي تستخدم التطبيق خطوة خطوة

Video:

- تسجيل شاشة وانت بتستخدمه

[Line] -----< contains >----- [Station]

[Station] ----< start >---- [Route] ----< end >---- [Station]

[User] -----< uses >----- [Route]

Metro Guide App



A mobile application that helps users navigate the metro network efficiently by providing route planning, real-time information, and station guidance.

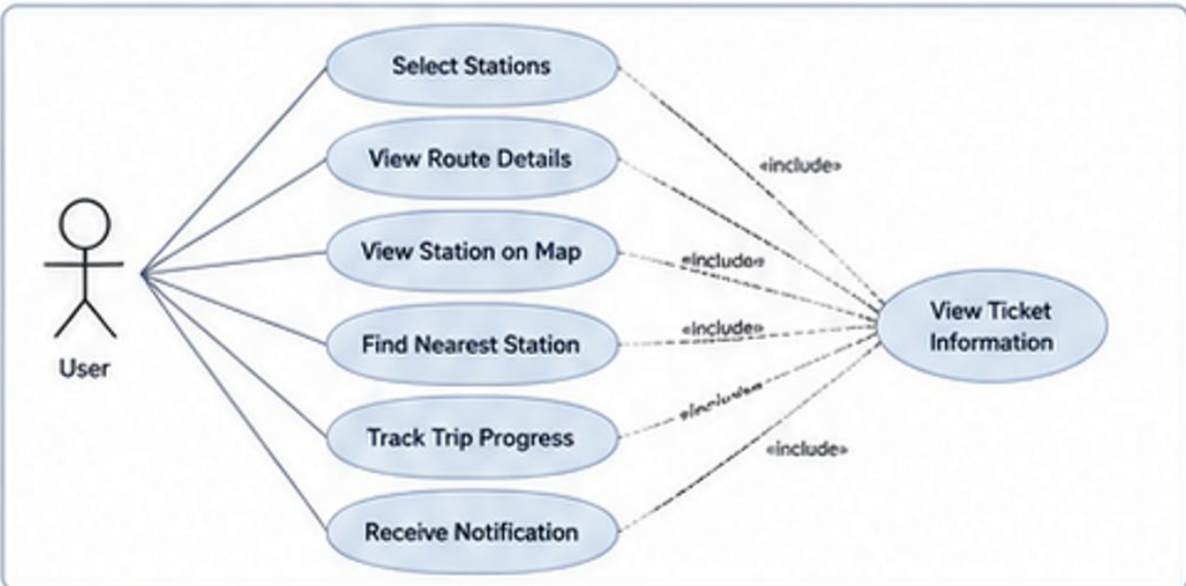
1. Project Idea

Metro Guide App is a smart mobile application that assists metro passengers in finding the best routes, estimating travel time, locating nearby stations, and receiving notifications before arrival.

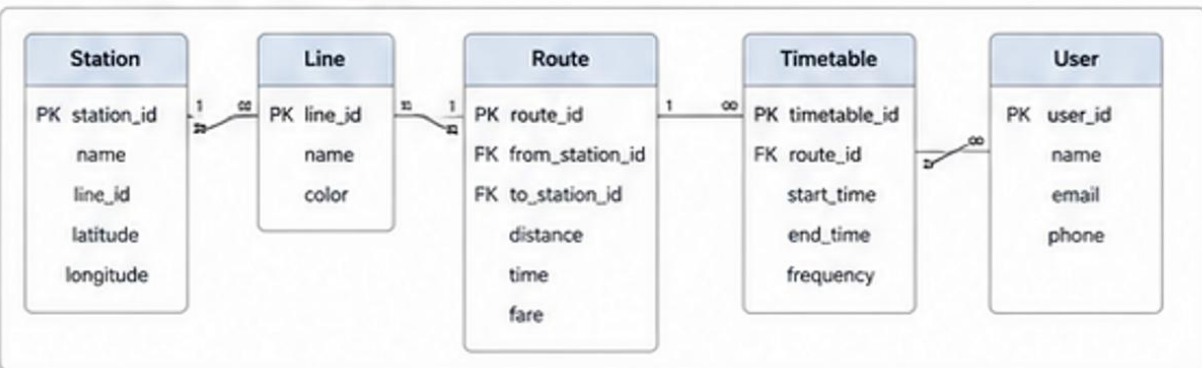
2. Features

1. Select departure and destination stations.
2. Display ticket information, complete route details, estimated time, and travel direction.
3. View the selected station on the map.
4. Show the nearest station to the current location and destination.
5. Display remaining distance and estimated time to arrival.
6. Notify the user 100 meters before arriving at the destination station.

5. Use Case Diagram



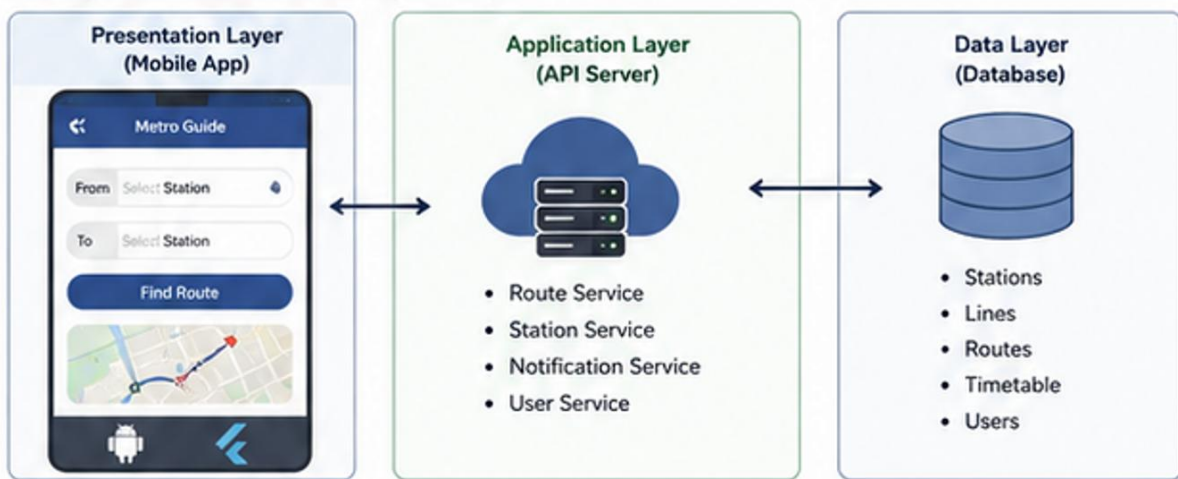
7. Database ER Diagram



4. Requirements

Functional Requirements	Non-Functional Requirements
• Select departure and destination stations. • Display route details (stations, changes, distance, time). • View stations on the map. • Detect nearest station. • Show remaining distance and estimated arrival time. • Notify user 100 meters before arrival.	• High performance and fast response. • Accurate data and real-time updates. • User-friendly and easy to use. • Low battery consumption. • High reliability and availability. • Secure user data.

6. System Architecture (3-Tier)



8. Key Technologies



Flutter



Dart



Node.js



PostgreSQL



Firebase
(Notifications)



Google Maps
API

9. Expected Outputs

- ✓ Help users find the fastest and easiest metro routes.
- ✓ Save time and improve travel experience.
- ✓ Provide real-time updates and accurate guidance.